

暗室藏书 · PROJECT REVIEW

项目复盘

从“不确定的脚手架”到“可验证的公开基线”
记录重构、测试、文档和发布边界

一、复盘前提

本次复盘不把项目包装成从第一天就设计完毕的产品。它始于一个教师发放但来源和许可证未知的未完成教学脚手架，课程提交时更接近 demo，Git 也没有在最初建立。真正的工程工作发生在暑假：先补齐跨层契约，再做业务闭环、版本迁移、真实联调、并发与浏览器验证，最后整理公开材料。

因此，本文件只记录能够由代码、测试输出、数据库检查、浏览器诊断和最终材料相互印证的事实。不使用未经核实的模型排名、项目评分或“完全原创”表述。

复盘结论：项目已经成为一套可运行、可解释、可维护的单体系统，但它的公开边界仍受未知脚手架来源和许可证约束。

二、重构做了什么

- ☐ 补齐借阅、归还、续借、预约、罚款和库存恢复的状态闭环。
- ☐ 补齐书评、点赞、回复、举报、内容审核、留言和附件治理。
- ☐ 补齐采购需求、认领、物流、到馆、入库和库存补充的跨角色流程。
- ☐ 重构 JWT、角色边界、数据范围、文件生命周期、通知补偿和操作审计。
- ☐ 将 Vue 2 遗留结构统一迁移到 Vue 3.5 + Vite 8.1.5。
- ☐ 将 Spring Boot 2.7 迁移到 Spring Boot 3.5，并完成 Jakarta 与测试适配。
- ☐ 重写演示账号、书目、封面、头像、评论、公告和截图为项目专用虚构数据。



图 1 书评、回复与治理页面，展示内容闭环。

三、验证顺序

顺序	检查	目的
1	基线保留	保留原始交付物和变更证据，避免把旧问题误判为新问题

顺序	检查	目的
2	后端与前端自动测试	验证局部规则和稳定回归
3	真实 API 与五角色流程	验证服务、数据库和权限真实联动
4	并发与数据库一致性	验证库存、状态、幂等和约束
5	浏览器 / F12 诊断	验证 Console、Network、页面和溢出
6	代码与文档审查	统一架构叙事，删除四不像逻辑和陈旧说明
7	PPT、PDF、docs、Git、GitHub	让公开材料与当前代码保持同一事实基线

四、真实全链路结果

五类角色均通过真实登录接口进入当前服务，并完成跨角色业务操作：读者负责借还和互动，管理员负责需求与审核，采购员负责采购，物流员负责运输和入库，超级管理员负责全局授权和审计。全流程记录 75 次真实 API 响应。

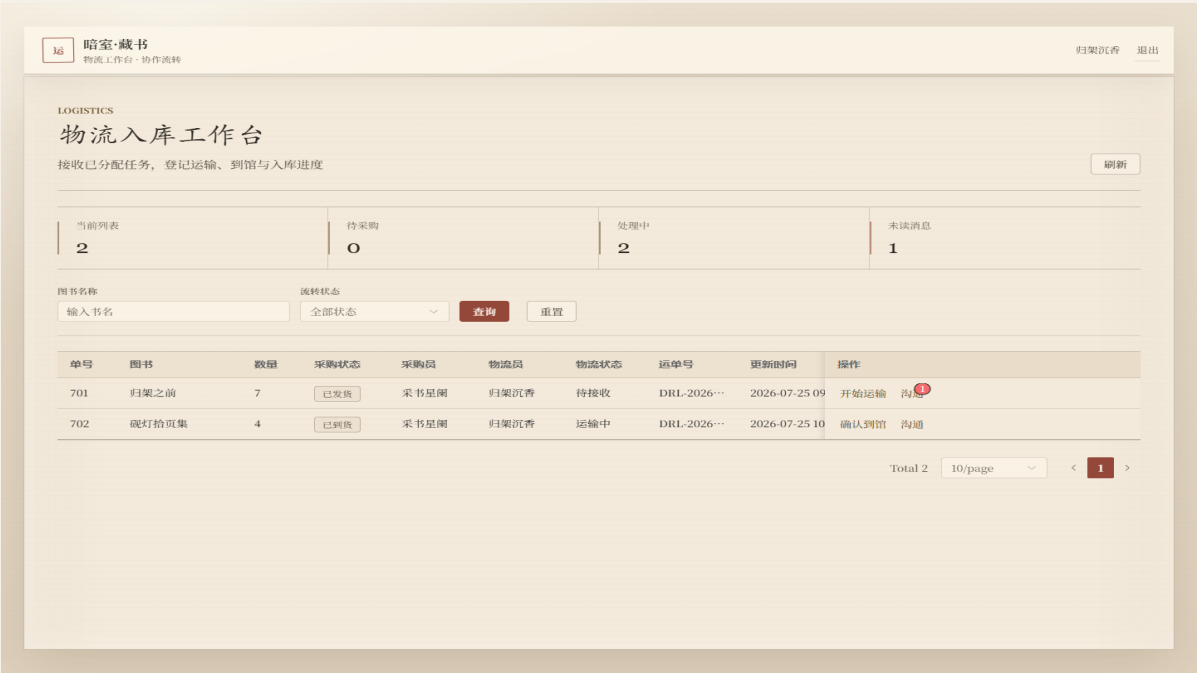


图 2 物流工作台，展示采购到入库链路的实际界面。

链路	验证内容	结果
读者流通	查询、借阅、归还、续借、预约、收藏、互动	通过
权限治理	超级管理员、管理员、读者、采购员、物流员边界	通过
采购协作	创建、认领、推进、分配物流	通过
物流入库	运输、到馆、入库、库存补充	通过
幂等性	重复归还、重复预约取消、重复入库	通过

五、并发与数据库一致性

并发验证覆盖 19 个场景、392 次请求，最大 P95 为 99 ms，没有出现 HTTP 429 或 500。库存为 1 的并发借阅只允许一个请求成功；条件更新、事务和唯一约束共同防止库存为负、活动借阅重复和重复入库。

数据库验证覆盖 27 条外键关系，孤儿记录为 0；库存范围、活动借阅唯一性、活动预约唯一性、采购入库幂等和文件引用不变量均为 0 违规。MySQL 是最终事实来源，Redis 只做缓存和风控增强，RabbitMQ 只做事件和通知增强。



图 3 统计看板，展示当前管理端数据呈现。

六、浏览器与 F12

浏览器诊断覆盖 86 个路由，包含桌面和移动视口、五角色登录与路由、主要交互页、图表画布和动态依赖加载。Console 错误与警告、页面异常、失败请求、网络错误和横向溢出均为 0。Vite 依赖预构建固定，不再出现 Outdated Optimize Dep。

浏览器诊断项	结果
Console 错误 / 警告	0
页面异常	0
失败请求 / 网络错误	0
横向溢出路由	0
桌面与移动视口	均通过

七、文档与视觉复盘

旧材料的问题不只是版本号过时，还包括叙事与事实脱节：曾经把未完成脚手架写成完整起点，把不确定的来源写成确定历史，把旧测试数和旧技术栈留在 PPT、PDF 和 docs 中。此次处理把 README、NOTICE、CONTRIBUTING、SECURITY、docs 全部改为同一基线，并补充项目沿革与最终验证报告。

PPT 保留原 18 页模板、母版、布局和叙事骨架，只替换当前截图、版本、测试证据和历史说明。截图继续贴合原有纸片背景，取消圆角处理；第 14 页使用个人资料弹窗和统计看板，展示前台与后台的任务差异。

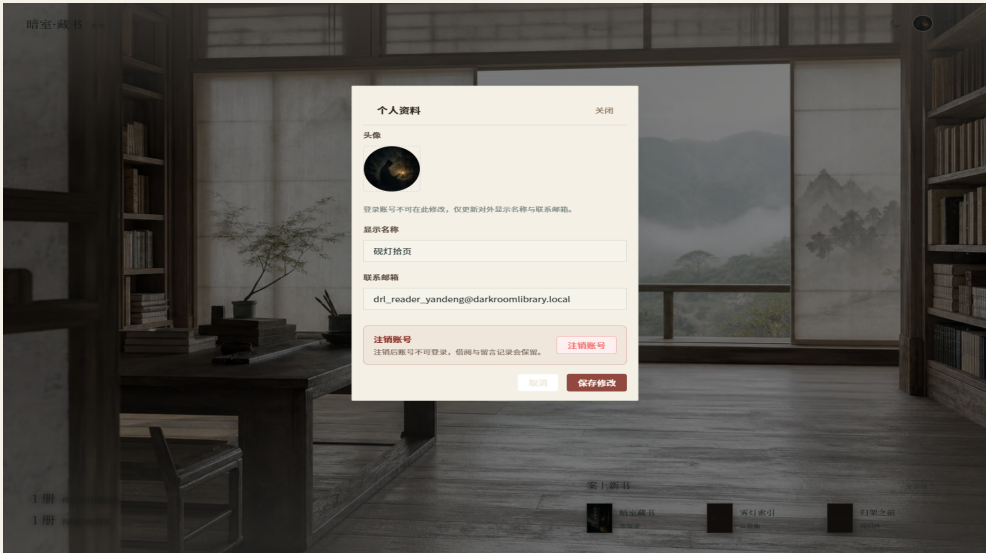


图 4 个人资料弹窗，纸面输入与封蜡红保存按钮。

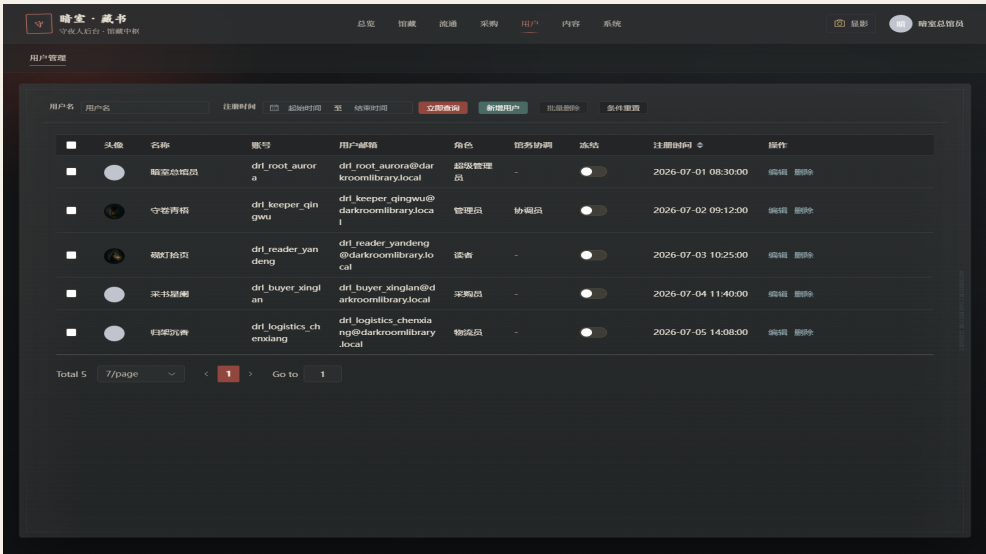


图 5 用户权限管理页面，演示账号为虚构数据。

八、Git 与公开发布

Git 在暑假重构中途加入，因此公开仓库只创建一个诚实的 reviewed baseline 提交，不伪造课程阶段的提交历史。提交前执行源码、文档、PPT、PDF、凭据、个人信息和许可证边界扫描；发布包排除 .git、node_modules、target、dist、上传文件、运行证据、日志和本地密钥。

GitHub 发布前还要检查目标账号和仓库现有内容，确认没有旧压缩包、旧截图、测试结果、明文密码或未经确认的许可证文件。未知脚手架来源未解决前，仓库保留 NOTICE.md，不添加项目级 LICENSE。

公开可见不等于获得开源授权；来源、许可证和可再分发权需要单独确认。

九、仍然不能声称什么

- ☐ 不能声称全部历史代码均为原创，也不能把教师发放等同于开源授权。
- ☐ 不能声称已经验证长期生产流量、跨地域容灾或无限规模。
- ☐ 不能把本地演示账号当作生产凭据，公开材料不放明文密码。
- ☐ 不能用一次本地回归替代上线后的监控、备份、恢复和安全响应。
- ☐ 不能把模型建议、项目评分或榜单排名当成代码事实。

十、最终结论

这次重构真正完成的不是把一个 demo 加上更多页面，而是把业务、权限、数据、基础设施、测试和文档放在同一个可验证闭环里。代码可以运行，数据库能够保持一致，浏览器没有运行时异常，文档也开始诚实说明来源和限制。

下一步的重点不再是继续堆叠技术名词，而是保持公开基线可复现：环境变量不入库，文档与代码同步，Git 历史不造假，GitHub 发布前继续检查实际内容。

最终事实基线：后端 165/165，前端 26/26；75 次真实 API；19 场景 / 392 请求，最大 P95 99 ms；86 路由无浏览器异常；27 条外键关系无孤儿和领域违规；npm audit 为 0 vulnerabilities。